

# Termux: Путеводитель Юного Навигатора

---

*Краткий справочник и пошаговый 3-недельный план практических занятий для наставника и его сына. Изучаем командную строку легко, наглядно и без зубрежки.*

## Часть 1. Экспресс-справочник (Шпаргалка CLI)

---

Используйте эту таблицу как быстрый ориентир во время занятий. Если ребенок забыл, что делает команда, предложите ему заглянуть сюда.

| Команда                    | Что делает на самом деле                                       | Понятная аналогия                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>pwd</code>           | Показывает точное имя папки, в которой мы сейчас находимся.    | <b>Цифровой GPS-навигатор</b> или знак «Вы здесь» на карте.        |
| <code>ls</code>            | Выводит список всех файлов и папок в текущем месте.            | <b>Взгляд внутрь коробки:</b> смотрим, какие игрушки лежат внутри. |
| <code>ls -a</code>         | Показывает вообще все файлы, включая скрытые (секретные).      | <b>Режим рентгена</b> или поиск тайников в комнате.                |
| <code>cd [имя]</code>      | Переносит нас внутрь указанной папки.                          | <b>Шаг сквозь дверь</b> в следующую комнату.                       |
| <code>cd ..</code>         | Выводит нас назад, в родительскую (предыдущую) папку.          | <b>Шаг назад из двери</b> в коридор. Safe-кнопка возврата.         |
| <code>clear</code>         | Полностью очищает экран терминала от старого текста.           | <b>Школьная тряпка:</b> стираем всё с доски, чтобы писать заново.  |
| <code>git status</code>    | Спрашивает у Git: «Всё ли в порядке? Какие файлы изменились?». | <b>Сканирование датчиками:</b> проверка состояния нашего корабля.  |
| <code>git remote -v</code> | Показывает интернет-адрес (ссылку) удаленного репозитория.     | <b>Проверка координат базы:</b> смотрим адрес сервера в интернете. |

## Часть 2. Пошаговый 3-недельный план занятий

Рекомендуемый формат: 2 занятия в неделю. Длительность каждого занятия: 15–30 минут.

# Неделя 1. Ориентация в пространстве и исследование

## Занятие 1. Включаем радар (Команды pwd и clear)

**Цель:** Понять, что в терминале мы всегда стоим в определенной точке файловой системы, и научиться наводить порядок на экране.

**Что вводить ребенку:**

```
pwd
/data/data/com.termux/files/home

clear
(экран стал полностью чистым и аккуратным)
```

**Совет наставника:** Сравните терминал с компьютерной игрой: мы не видим карту глазами, но команда `pwd` — это наши текущие координаты. Сделайте экран грязным, введя любую ерунду, а затем пусть сын «сотрет всё тряпкой» с помощью `clear`.

## Занятие 2. Открываем коробку с секретами (Команды ls и ls -a)

**Цель:** Научиться осматриваться вокруг и находить скрытые системные папки, которые не видны обычному пользователю.

**What to type:**

```
ls
downloads project1

ls -a
.  ..  .git  .ssh  downloads  project1
```

**Совет наставника:** Обратите внимание ребенка на то, что после добавления ключа `-a` на экране магия: появились файлы с точкой в начале (например, `.git` и `.ssh`). Объясните, что точка — это плащ-невидимка, так система прячет важные настройки от случайного удаления.

## Неделя 2. Движение и путешествия по папкам

### Занятие 3. Входим в открытую дверь (Команда `cd [имя]`)

**Цель:** Научиться переходить из одной папки в другую, целенаправленно двигаясь к файлам нашего проекта.

**What to type:**

```
cd downloads
pwd
/data/data/com.termux/files/home/downloads
```

**Совет наставника:** Важно показать связь: сначала выполняем `ls`, видим доступные папки, выбираем одну и пишем `cd [имя]`. Обязательно заставьте проверить координаты через `pwd` после перехода, чтобы закрепить результат: путь на экране стал длиннее!

### Занятие 4. Кнопка безопасного возврата (Команда `cd ..`)

**Цель:** Освоить правила возвращения назад. Понять, что две точки `..` — это условное обозначение родительской папки.

**What to type:**

```
cd ..
pwd
/data/data/com.termux/files/home
```

**Совет наставника:** Объясните, что две точки — это как стрелочка «Назад» в обычном браузере или шаг назад из комнаты в коридор. Поиграйте в лабиринт: зайдите глубоко в папки, а потом пусть сын выбирается обратно на шаг назад с помощью `cd ..`.

## Неделя 3. Работа с радаром автоматизации (Git)

### Занятие 5. Проверка систем корабля (Команда git status)

**Цель:** Понять, как Git следит за файлами и что он видит внутри папки проекта.

**What to type:**

```
cd downloads/bot_android_adb
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
```

**Совет наставника:** Если ввести эту команду вне папки проекта, Git выдаст ошибку («not a git repository»). Это отличный повод объяснить сыну, что Git — это умный робот-наблюдатель, который сидит только в тех папках, где его активировали. Зеленый или белый текст означает, что на корабле всё спокойно.

### Занятие 6. Связь с базой (Команда git remote -v)

**Цель:** Научиться запрашивать у папки секретную информацию — адрес сервера в интернете, куда отправляется наш код.

**What to type:**

```
git remote -v
origin  git@github.com:kitanov778898/bot_android_adb.git (fetch)
origin  git@github.com:kitanov778898/bot_android_adb.git (push)
```

**Совет наставника:** Покажите сыну, что эта строка — как домашний адрес или ссылка на видео в интернете. Скажите, что именно этот адрес связывает терминал на его телефоне с огромным сервером GitHub. Эту ссылку мы копируем, когда хотим перенести проект в другие программы (например, в графический MGit).